DENEY 1: ÖLÇME VE HATALAR

DENEYİN AMACI:

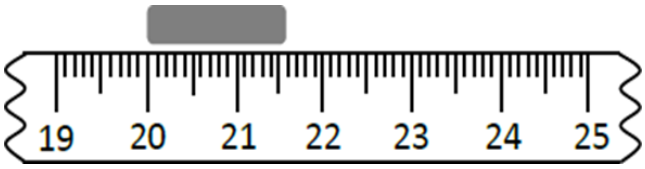
- Uzunluk, alan, hacim ve metrik birimlerin öğrenilmesi
- Anlamlı basamaklar kullanarak bir ölçümün raporlanması
- Cetvel ve kumpas kullanarak uzunluk ölçümünün öğrenilmesi
- Deneysel ölçümlerin hatalarıyla birlikte görülmesi ve bu hataların aritmetik işlemlerde kullanılması
- Deneysel veriler kullanarak grafik çiziminin öğrenilmesi ve çizilen grafiğin yorumlanması

KULLANILAN ARAÇ-GEREÇ:

Kimlik/Öğrenci kartı, 1 TL, Hesap Makinesi, Cetvel, Kumpas, Grafik kâğıdı (Milimetrik)

DENEYSEL BİLGİ:

Cetvel: Uzunluk ölçümleri ve düz çizgi çizmek için kullanılan en yaygın ölçüm aletlerinden biridir. Deneysel gereksinimlere bağlı olarak farklı boyut ve şekillerde çok sayıda cetvel vardır. Bir cismin uzunluğunun ölçülmesi sırasında ölçüm cetvel ölçeğindeki sıfır noktasından alınmayabilir, sıfır noktasından farklı bir başlangıç noktası da seçilebilir. Cetvel üzerinden okuma yapmak, nesnenin uç noktalarından biri ile cetvel ölçeği üzerinde okuma yapılan noktanın hizalanmasıdır ve buna rağmen tam olarak doğru bir hizalama yapmak imkansızdır. Cisim üzerindeki iki nokta arasındaki belirgin mesafe ve aslında bu noktaların cetvel üzerinde okunan değerleri, gözlem sırasında gözün pozisyonuna da bağlıdır. Cetvel üzerinde bölmelerin olduğunu unutmayınız ve bu bölmeler arasında en küçük mesafe bir milimetredir. Yani, cetvel üzerindeki milimetrik işaretler arasında okuma yaparken en iyi tahmini yapmak gerekir. Dik bir görüş çizgisinin sağından ya da solundan bakıldığında cetvele yakın bir noktanın konumu farklı görünebilir, bu durum paralaks olarak isimlendirilmektedir. Buna örnek olarak, bir cismin cetvel yakınındaki pozisyonunu gösteren bir çizim verilmiştir.



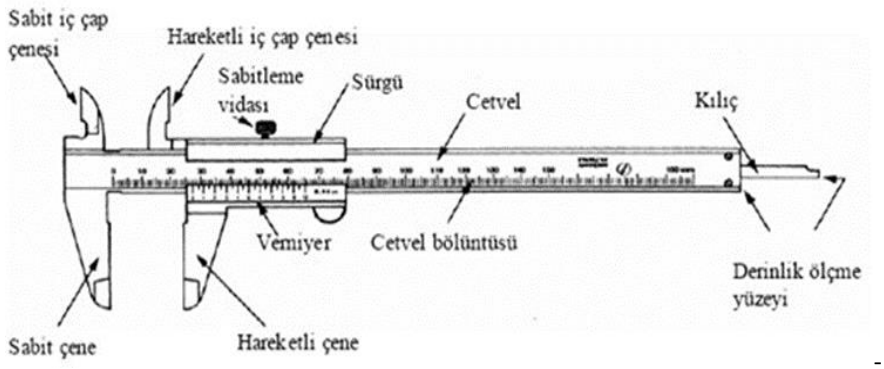
Şekil 1.1. Bir cismin uzunluğunun ölçülmesi

Şekil 1.1'de gösterildiği gibi cetvelin pozisyonunu kullanarak, nesnenin iki kenar noktası tahmin edilebilir. Ölçümleri yaparken cetvel üzerindeki milimetre çizgilerinin kalınlığını ve gözlemlerinizdeki paralaks etkisini göz önünde bulundurunuz. Bu nedenle, cetvel üzerindeki bir milimetrelik en küçük bölme için hata tahmini sınırı bu bölme aralığına (1 mm) eşittir. Buna göre cismin iki uç noktasının cetvelde karşılık gelen pozisyonları $20{,}0$ ve $21{,}6\ cm$ olarak yazılabilir. Ölçümlerin sonuçlarının anlamlı sayı olarak ve ölçü birimine uygun şekilde yazılmasına dikkat ediniz. Bu iki uç nokta arasındaki bir fark olarak cismin uzunluğu,

$$d = 1{,}6 \pm 0{,}1\ cm = 16 \pm 1\ mm$$

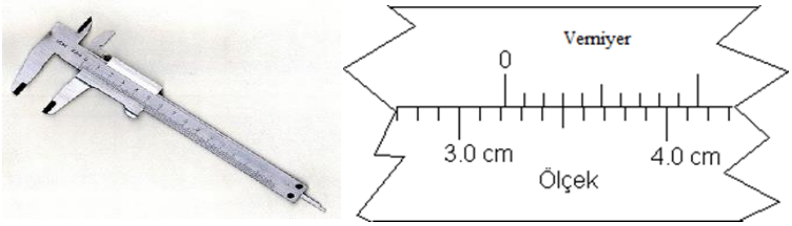
olarak kaydedilebilir. Bu ifade de $\pm 1\ mm$ yazılmasının önemi, bu deneyin birden fazla tekrar edilmesi durumunda okunan değerin $15{,}0\ mm$, $16{,}0\ mm$ veya $17{,}0\ mm$'den biri olabileceğini söylemesidir. Yapılan birçok tekrar ölçümü için okuması en sık yapılan değer $16{,}0\ mm$ olacaktır.

Kumpas: Bir cismin iki ucunu bir cetvelin bölmeleri üzerine tam olarak çakıştırmaya yarayan bir araçtır ve Şekil 1.2'de tanıtılmıştır.



Şekil 1.2. Kumpas

Bu araçta cetvel bölmelerinin kesirlerini belirtmeye yarayan bir verniyer ölçeği de vardır. Ölçülen uzunluk, ilk verniyer çizgisinin "0" asıl ölçekteki yeri ile belirlenir. Verniyer kumpasın şematik gösterimi Şekil 1.2'de verilmiştir. Bu şekilde görüldüğü gibi bir verniyer kumpasın temel parçaları, ana cetvel, verniyer ölçeği, sabit ve hareketli çenelerdir.

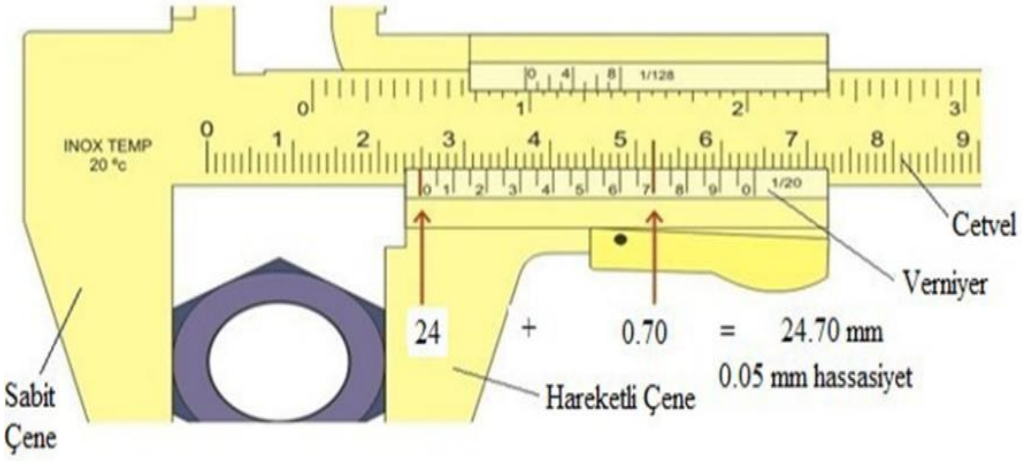


Şekil 1.3 Kumpas ve bir verniyer ölçeği

Şekil 1.3(b)'deki verniyer ölçek parçasını inceleyelim; görüldüğü gibi verniyerin ilk çizgisi $3{,}2\ cm$'den fazla bir değeri göstermektedir. $3{,}2 - 3{,}3\ cm$ arasındaki kesirsel uzunluğu bulmak için verniyerin hangi çizgisinin, asıl ölçeğin çizgilerinden biri ile çakışmış olduğu saptanır. Her verniyer bölmesinin uzunluğu, asıl ölçeğin en küçük bölmesinin uzunluğunun 9/10'u kadardır. Yani, ölçeğin 3,2 çizgisi ile verniyerin 0 çizgisi arasındaki fark:

$$3\ (Verniyerde\ okunan\ bölme\ sayısı)\ x\ 0{,}1\ mm = 0{,}3\ mm$$

olarak hesaplanır. Bu durumda bizim kumpastan okumamız gereken değer $3{,}2\ cm$'dir. Başka bir örnek Şekil 1.4'te verilmiştir.



Şekil 1.4. Kumpas ile okuma

Kumpas ile 3,2 cm'lik uzunluklar da okunabildiğinden, yapılan ölçümler

$$d = 1{,}60 \pm 0{,}01\ cm = 16{,}0 \pm 0{,}1\ mm$$

şeklinde raporlanır. Bu ölçümler cetvel ile yapılan ölçümlere göre daha hassastır.

DENEYİN YAPILIŞI:

1.Bölüm (1A)

Bu bölümde:

- Cetvel ve kumpas kullanarak kimlik/öğrenci kartının kenar uzunluklarını ölçünüz.
- Ölçümlerinizi doğru sayıda anlamlı basamak ve uygun hatalar ile rapor ediniz.
- Ölçümlerinizi kullanarak kartın çevresini ve alanını hesaplayınız.
- Hesapladığınız çevre ve alan sonuçlarını anlamlı basamak sayısına dikkat ederek uygun hatayla rapor ediniz.
- Sonuçlarınızı karşılaştırınız, yorumlayınız.
- Cetvel ve kumpas kullanarak 1 TL madeni paranın yüksekliğini ve çapını ölçünüz.
- Ölçümlerinizi doğru sayıda anlamlı basamak ve uygun hatalar ile rapor ediniz.
- Ölçümlerinizi kullanarak paranın yarıçapını ve hacmini hesaplayınız.

Hatırlatmalar!

- Cetvel ile yapılan ölçümler $x \pm \Delta x = 12{,}3 \pm 1\ mm$ şeklinde raporlanır.
- Kumpas ile yapılan ölçümler $x \pm \Delta x = 12{,}34 \pm 0{,}01\ mm$ şeklinde raporlanır.
- $x \pm \Delta x$ ve $y \pm \Delta y$ gibi iki sayı toplandığında $x + y$ sonucunun anlamlı basamak sayısına G1.5'te anlatıldığı gibi karar verilir.
- $x \pm \Delta x$ ve $y \pm \Delta y$ gibi iki sayı toplandığında sonucun hata kısmı $\Delta(x + y) = \Delta x + \Delta y$ şeklindedir (Bkz. G1.6)
- $x \pm \Delta x$ ve $y \pm \Delta y$ gibi iki sayı çarpıldığında xy sonucu, x ve y'den en az anlamlı basamak taşıyan kadar anlamlı basamakla ifade edilir.
- $x \pm \Delta x$ ve $y \pm \Delta y$ gibi iki sayı çarpıldığında sonucun hata kısmı $\Delta(xy) = xy(\frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y})$ şeklinde bulunur.

2.Bölüm (1B)

Bu bölümde:

- Tablo 1.1'de verilen deney verilerini kullanarak milimetrik kağıt üzerinde grafik çiziniz.
- G1.7'de anlatılan adımları izleyerek grafiğe en iyi ve en kötü uydurulmuş (fit edilmiş) doğrularınızı çiziniz.
- En iyi ve en kötü uydurulmuş doğruların eğimlerini hesaplayınız, $m \pm \Delta m$ sonucunu not ediniz.

Bu sayfa kasten boş bırakılmıştır, silmeyiniz!

Deneyinizi ders süresince tamamlayınız ve raporunuzu laboratuvardan ayrılırken teslim ediniz!

FZK0101 - 1. DENEY RAPORU

Adı – Soyadı:	Tarih:
Öğrenci Numarası:	NOT:
Deney Grubu:	Arş. Gör. Onay:

Yanınızda milimetrik kâğıt, cetvel, hesap makinesi, kart ve 1 TL bulunmalıdır!

Kısa Sınav (20p): *(Deney ile ilgili verilen soruyu aşağıdaki alana cevaplayınız.)*

Bu sayfa kasten boş bırakılmıştır, silmeyiniz!

1A.1 Kimlik/Öğrenci kartınızın kenar uzunluklarını ölçünüz (4p).

Cetvel ölçümü: $l \pm \Delta l =$ _____ , $w \pm \Delta w =$ _____

Kumpas ölçümü: $l \pm \Delta l =$ _____ , $w \pm \Delta w =$ _____

1A.2 Kullanılan kartın çevresini (Ç) hesaplayınız, yapılan hesaplamaları gösteriniz (6p).

Cetvel ölçümü için,

$$Ç \pm \Delta Ç =$$ _____

Kumpas ölçümü için,

$$Ç \pm \Delta Ç =$$ _____

1A.3 Kullanılan kartın alanını (A) hesaplayınız, yapılan hesaplamaları gösteriniz (12p).

Cetvel ölçümü için,

$$A \pm \Delta A =$$ _____

Kumpas ölçümü için,

$$A \pm \Delta A =$$ _____

1A.4 1 TL paranın yüksekliğini (h) ve çapını (R) ölçünüz ve yarıçapı (r) hesaplayınız (6p).

Cetvel ölçümü	Kumpas ölçümü
$h \pm \Delta h =$ _____	$h \pm \Delta h =$ _____
$R \pm \Delta R =$ _____	$R \pm \Delta R =$ _____
$r \pm \Delta r =$ _____	$r \pm \Delta r =$ _____

1A.5 1 TL paranın hacmini (V) hesaplayınız, yapılan hesaplamaları gösteriniz (18p).

Cetvel ölçümü için,

$V \pm \Delta V =$ _____

Kumpas ölçümü için,

$V \pm \Delta V =$ _____

1B.1 Tablo 1.1'deki verileri kullanarak milimetrik kâğıdınıza bir hız – zaman grafiği çiziniz (Bkz. G1.7) (25p).

Tablo 1.1. Hız – Zaman verileri

Data	Hız (m/s)	Zaman (s)
1	$1{,}3 \pm 0{,}1$	$0{,}50 \pm 0{,}05$
2	$1{,}9 \pm 0{,}1$	$0{,}87 \pm 0{,}12$
3	$2{,}8 \pm 0{,}2$	$1{,}5 \pm 0{,}2$
4	$3{,}4 \pm 0{,}2$	$2{,}1 \pm 0{,}2$
5	$4{,}5 \pm 0{,}1$	$3{,}0 \pm 0{,}3$

1B.2 En iyi (m) ve en kötü (m_k) fit edilmiş doğruların eğimlerini bulunuz ve raporlayınız. Hesaplamalarınızı grafik üzerinde gösteriniz (9p).

$m =$ _____ , $m_k =$ _____ , m+$\Delta m =$ _____

Deney ile ilgili yorum ve değerlendirmelerinizi uygun bir dil kullanarak raporlayınız (10p, Bonus).

Bu sayfa kasten boş bırakılmıştır, silmeyiniz!